

球对称带电标量塌缩 尖锐半阈值定理及完整证明

无质量 Einstein–Maxwell–charged scalar field 系统

最新结果整合版 2026 年 9 月 27 日

摘要

在四维球对称无质量 Einstein–Maxwell–带电复标量场系统中，设标量耦合为 $\epsilon \neq 0$ ，最终极端 Reissner–Nordström 质量为 $M > 0$ 。本文整合关于无量纲参数 $\mu = |\epsilon|M$ 的最新证明链。在事件视界从时空内正则中心事件发出、初始数据单端渐近平直、晚时外部精确成为极端 Reissner–Nordström 的明确解类中，对任意预先指定的有限正则阶数 $k \geq 2$ ，给出可实现参数集为 $(1/2, \infty)$ 的证明。充分性通过严格可行剖面、任意阶横向端点算子的非退化性、参数 C^1 非线性提升以及 Kehle–Unger 全局化框架得到；必要性来自实际视界上的精确几何恒等式与带权电流平方分解。本文仅包含这一主定理所需的假设、引理、估计、匹配与全局化步骤。

版本说明。本稿供同行逐行审查，整合截至本日的内部解析证明及代数交叉核查；不表示已经通过外部审稿。定理量词为任意固定有限阶，不包含单个 C^∞ 解。未作优先权或首创性认证。作者署名与投稿信息留待研究者确定。

目录

1	模型、解类与主定理	1
1.1	方程和规范	1
1.2	全局类及量词	1
1.3	记号与文献位置	2
2	严格半阈值必要性	2
2.1	实际视界的中心归一化	2
2.2	加权几何恒等式与电流平方分解	3
3	任意有限零矩的严格可行剖面	4
3.1	核、矩与构造目标	4
3.2	滤波器与正电流	5
3.3	两个鞍点及严格端点余量	5
3.4	全半线的一次变号机制	6
3.5	截断、精确矩修复与周期化	6
4	横向端点算子的全阶非退化性	7
4.1	精确电真空背景	7
4.2	Volterra 核与下三角性	8
4.3	普通导数、协变导数与完整球面数据	9
5	精确脉冲的半径与整段膨胀正性	9
5.1	Riccati 系统与稳定估计	9
5.2	无限脉冲的均匀平均	10
5.3	紧区间核展开与尾区下界	10
5.4	有限脉冲的精确比较	11
6	固定有限阶的精确非线性提升	11
6.1	参数域与基本平均公式	11
6.2	带权类与闭合规则	12
6.3	每一级的精确三角输运系统	13
6.4	初始条件与背景差分归纳	14
6.5	全部精确条件的同时修复	15
6.6	连接锥定理的完成	15
7	从完整连接锥到全局 Cauchy 发展	16
7.1	外部定理的使用范围	16
7.2	两端模型及平直中心	16
7.3	中心延拓与正则性余量	16
7.4	单端初始面、外部完备性与事件视界	17
7.5	尺度恢复与主定理的结论	17
7.6	证明边界与可复核范围	17
	参考文献	18

1 模型、解类与主定理

1.1 方程和规范

取四维球对称 Lorentz 度量及电磁规范

$$g = -\Omega^2 dU dt + r^2 d\omega^2, \quad A = A_U dU, \quad D_U = \partial_U + ieA_U. \quad (1.1)$$

其中 $d\omega^2$ 为单位球度量；交叉项约定为 $g_{Ut} = -\Omega^2/2$ 。先将质量归一化为 $M = 1$ ，选择电荷和标量共轭取向，使终端 $Q = 1$ 、 $e > 0$ 。构造中 e 是由数据确定的耦合，最后令其精确等于指定的 μ 。记 $\ell = \log \Omega^2$ 。全文使用以下约化方程：

$$r_{tt} - \ell_t r_t = -r|\phi_t|^2, \quad r_{UU} - \ell_U r_U = -r|D_U \phi|^2, \quad (1.2)$$

$$Q_t = er^2 \operatorname{Im}(\phi \overline{\phi_t}), \quad Q_U = -er^2 \operatorname{Im}(\phi \overline{D_U \phi}), \quad (1.3)$$

$$(rr_U)_t = \frac{1}{4}e^\ell(-1 + Q^2/r^2), \quad (A_U)_t = -\frac{e^\ell Q}{2r^2}, \quad (1.4)$$

$$\ell_{Ut} = \frac{e^\ell}{2r^2} + \frac{2r_U r_t}{r^2} - \frac{e^\ell Q^2}{r^4} - 2\operatorname{Re}(D_U \phi \overline{\phi_t}), \quad (1.5)$$

$$\phi_{Ut} = -\frac{r_t}{r}\phi_U - \frac{r_U}{r}\phi_t + \frac{iee^\ell Q}{4r^2}\phi - ieA_U \frac{r_t}{r}\phi - ieA_U \phi_t. \quad (1.6)$$

这些式子采用 [1, §2] 的约定。在连接锥 $U = 0$ 上令 $\Omega^2 = 1$ ，因而 t 是仿射参数。对 U 求导前必须保留 e^ℓ ；不能把锥上的规范等式代入整个邻域后再求横向导数。

若沿一条仿射锥记 $H = -4rr_U$ ，则

$$H' = 1 - Q^2/r^2. \quad (1.7)$$

$r > 0$ 时， $H > 0$ 等价于严格负的人射膨胀 $r_U < 0$ 。在 t 方向有 $r_t \geq 0$ 的球面，后者排除反陷获对称球。

1.2 全局类及量词

定义 1.1 (正规中心起源的最终极端类). 固定有限整数 $k \geq 2$ 。令 $\mathcal{A}_k$ 为具有下列性质的无质量 EMCSF 解的参数 $|\mathfrak{c}|M$ 集合：解来自球对称、单端渐近平直、正则中心的 Cauchy 数据，取其最大未来整体双曲发展；未来零无穷远 $\mathcal{I}^+$ 完整，黑洞区非空；事件视界从时空内一个正则中心事件发出，并在有限先进时间后连同外通信域精确成为质量 M 、 $|Q| = M$ 的 ERN；从该中心到一终端 ERN 球面的视界段具有至少 C^k 的场正则性和正则中心相容性。所谈解是经典解，中心处正则性按无奇异的四维坐标解释。

在使用 [1] 的锥数据空间时，其 C^K 约定还要求 $r \in C^{K+1}$ 及电势的一项额外切向导数，见第 4.3 节。充分性构造会满足这一较强约定。必要性仅使用第 2 节列明的视界正则性，且正则中心起源是解类假设，不是对所有可能事件视界的无条件断言。

定理 1.2 (有限阶尖锐参数范围). 对每个固定有限整数 $k \geq 2$ ，有

$$\mathcal{A}_k = (1/2, \infty). \quad (1.8)$$

更具体地，给定 $\mathfrak{c} \neq 0$ 、 $M > 0$ 且 $|\mathfrak{c}|M > 1/2$ ，存在至少 C^k 的上述塌缩发展。可选择 $\Sigma \cong \mathbb{R}^3$ 全部位于 $J^-(\mathcal{I}^+)$ ，初始面无陷获或反陷获闭曲面，整个未来发展无反陷获闭曲面。任何定义 1.1 中的解均有 $|\mathfrak{c}|M > 1/2$ ，故下确界 $1/2$ 不取到。

证明分为两条独立链：必要性见定理2.3；充分性由定理1.3和第7节给出。必须保持量词

$$\forall \mu > \frac{1}{2} \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 2 \quad \exists X_{\mu,k} \in C^k.$$

这里没有交换 $\forall k$ 和 $\exists X$ 。单个 C^∞ 解、唯一重标度泡和非球对称稳定性不在结论内。

定理 1.3 (指定耦合的完整有限阶连接锥). 对任意 $\mu > 1/2$ 和固定整数 $K \geq 1$, 存在一个有限仿射区间 $[t_-, 1]$ 上的完整 $\mathcal{D}_K$ 锥数据, 耦合精确为 $e = \mu$, 满足:

1. 左端为半径 $\rho > 0$ 的真正 Minkowski 球面完整数据, 标量在端点开邻域恒零; $r_t = \beta > 0$, $r_U = -1/(4\beta)$, $Q = 0$.
2. 右端 $r = Q = 1$, $r_t = 0$, $r_U < 0$, 且两纯方向的标量导数至 K 阶为零, 完整球面数据属于 ERN 视界的规范轨道。
3. 整段 $r > 0$, $r_U < 0$; 所有切向标量导数在两端消失。

在本文构造中, 每个充分大的整数脉冲长度指标均可精确修复到上述条件。

1.3 记号与文献位置

必要性中 $v \in [0, 1]$ 表示从实际中心到终端球面的仿射归一化参数; 构造中 $t \in [e^{-L}, 1]$, $x = -\log t$ 。这两个归一化不混用。 $q = vr'/r$ 只在必要性部分使用; 构造部分用 $q = -R_x/R$, 所在节会重新定义。 K 是有限匹配阶, $\mathcal{K}$ 是剖面正性核; $C(x) = \text{Im}(\bar{z}z')$ 是剖面电流, 而 $\mathcal{C}$ 是近阈值相干缺陷。

全局局部适定性与拼接框架归功于 Kehle–Unger[1]。Schneider[2] 研究了解析耦合界, Lee[3] 给出数值拼接研究, 并在附注公开记录了一条尚未核查的 $> 1/2$ 论证; Hod–Piran[4] 也讨论半阈值相关猜测。本文因此不使用“首次提出半阈值”等优先权措辞。本文的审查对象是这里写出的证明和准确解类。

2 严格半阈值必要性

2.1 实际视界的中心归一化

沿定义1.1中的视界, 从中心事件到终端 ERN 球面作仿射归一化 $v \in [0, 1]$, 通过横向坐标常数缩放维持 $\Omega^2 = 1$ 。取 $M = 1$, $e = \mu > 0$ 。有

$$r(0) = Q(0) = 0, \quad r(1) = Q(1) = 1, \quad r'(1) = 0, \quad \phi(1) = 0, \quad (2.1)$$

$$r'' = -r|\phi'|^2, \quad Q' = \mu r^2 j, \quad j = \text{Im}(\phi \bar{\phi}'). \quad (2.2)$$

正则中心使 $r(v) = Av + O(v^3)$, $A > 0$, ϕ, ϕ' 有界, $Q/r \rightarrow 0$, 且横向 r_U 有限。于是 $H(0) = 0$ 。终端为普通未来 ERN 视界球面, 故 $H(1) > 0$ 。积分(1.7)得

$$I := \int_0^1 \frac{Q^2}{r^2} dv = 1 - H(1) < 1. \quad (2.3)$$

不要求 $\phi(0) = 0$ 。以下分部积分的下端边界项分别含 vQ 、 $v^2 rr'$ 、 $v^3 r'^2$ 或 $vr^2 |\phi|^2$, 均由上述正则性消失。

由终值 $r'(1) = 0$,

$$r'(v) = \int_v^1 r|\phi'|^2 ds \geq 0, \quad r'' \leq 0, \quad v \leq r(v) \leq 1. \quad (2.4)$$

定义

$$q = \frac{vr'}{r}, \quad a = 1 - \frac{2q}{3}, \quad S = \int_0^1 r^2 dv, \quad B = 1 - S. \quad (2.5)$$

凹性和 $r(0) = 0$ 给 $vr' \leq r$, 从而 $0 \leq q \leq 1$, $1/3 \leq a \leq 1$, 且 $1/3 \leq S < 1$, $0 < B \leq 2/3$ 。严格 $S < 1$ 来自中心连续性。

2.2 加权几何恒等式与电流平方分解

引理 2.1 (精确几何能量). 在(2.1)–(2.2)及上述中心正则性下,

$$B = \int_0^1 av^2 r^2 |\phi'|^2 dv. \quad (2.6)$$

证明. 令 $T_0 = \int_0^1 v^2 r'^2 dv$ 。两次分部积分分别给

$$\begin{aligned} \int v^2 r^2 |\phi'|^2 &= - \int v^2 r r'' = \int (2v r r' + v^2 r'^2) = B + T_0, \\ 0 &= [v^3 r'^2]_0^1 = 3T_0 - 2 \int v^3 r r' |\phi'|^2. \end{aligned}$$

第二式意味着 $\frac{2}{3} \int v^3 r r' |\phi'|^2 = T_0$, 从第一式扣除即得结论。积分符号未列上下限时均指 $[0, 1]$ 。□

引理 2.2 (带权电流的精确平方分解). 记 $J = \int_0^1 vr^2 j dv$, $D = B - J$ 。则

$$\begin{aligned} D &= \int_0^1 r^2 a \left| v\phi' + \frac{1+i}{2a}\phi \right|^2 dv \\ &\quad + \int_0^1 r^2 \frac{2q(1-q)}{3-2q} |\phi|^2 dv. \end{aligned} \quad (2.7)$$

特别地 $|J| \leq B$, 而非零终端电荷下 $D > 0$ 。

证明. 按本文的电流符号展开第一平方, 其被积函数为

$$av^2 r^2 |\phi'|^2 + \frac{r^2}{2a} |\phi|^2 + vr^2 \operatorname{Re}(\phi' \bar{\phi}) - vr^2 j.$$

中间交叉项积分为 $-\int r^2 (1/2 + q) |\phi|^2$ 。使用

$$\frac{1}{2} + q - \frac{1}{2a} = \frac{2q(1-q)}{3-2q} \geq 0$$

和引理2.1得到(2.7)。复共轭使 J 变号而 B 不变, 故 $|J| \leq B$ 。若 $D = 0$, 对每个 $b > 0$ 有一阶齐次方程

$$\phi' = -\frac{1+i}{2av}\phi, \quad \phi(1) = 0$$

在 $[b, 1]$ 成立。其系数有界, 唯一解为零。任意 $b > 0$ 后得 $\phi = 0$, 与 Maxwell 方程及 $Q(1) - Q(0) = 1$ 矛盾。□

这一步不用电流逐点非负。作为独立检查，还可写 $u = |\phi|$ ，定义

$$P_a = \int av^2 r^2 u'^2, \quad T_a = \int av^2 r^2 (|\phi'|^2 - u'^2), \quad U_a = \int \frac{r^2}{a} u^2.$$

由 $a(1+2q) \geq 1$ 和分部积分，

$$U_a \leq \int r^2(1+2q)u^2 = -2 \int vr^2 uu' \leq 2\sqrt{U_a P_a},$$

从而 $U_a \leq 4P_a$ 。在零点以几乎处处的模函数导数解释， $|j| \leq u\sqrt{|\phi'|^2 - u'^2}$ ，故

$$|J| \leq \sqrt{U_a T_a} \leq 2\sqrt{P_a T_a} \leq P_a + T_a = B.$$

定理 2.3 (实际视界上的严格必要条件). 定义1.1中任何解都满足

$$\mu > \frac{1}{1+\sqrt{S}} > \frac{1}{2}. \quad (2.8)$$

证明. 令 $P = \int_0^1 Q dv$. Maxwell 方程分部积分给

$$1 = [vQ]_0^1 = P + \mu J.$$

由 Cauchy-Schwarz、(2.3)和 $J \leq B$ ，

$$1 = P + \mu J \leq \sqrt{IS} + \mu B < \sqrt{S} + \mu(1-S).$$

除以 $1-S > 0$ 得(2.8)。无须假定 Q 或 j 的符号。 $\square$

3 任意有限零矩的严格可行剖面

3.1 核、矩与构造目标

对半直线剖面 z 定义

$$E = |z'|^2, \quad C = \text{Im}(\bar{z}z'), \quad M_s(z) = \int_0^\infty e^{-sx} z(x) dx. \quad (3.1)$$

若 $E, C \in L^1$ ，令 $\lambda = 2E_{\text{tot}}/C_{\text{tot}}$ ；若为周期 T 的函数，令 $\lambda = 2\bar{E}/\bar{C}$ ，横线表示周期平均。以下两种情形的核均有定义：

$$I_C(x) = \int_0^x C(y) dy + \int_x^\infty e^{x-y} C(y) dy, \quad (3.2)$$

$$I_E(x) = \int_0^x (1 - \frac{1}{2}e^{y-x}) E(y) dy + \frac{1}{2} \int_x^\infty e^{x-y} E(y) dy, \quad (3.3)$$

$$\mathcal{K}(x) = 2\lambda I_C(x) - 2I_E(x). \quad (3.4)$$

命题 3.1 (固定有限阶的可行剖面族). 给定 $K \geq 1, \mu > 1/2$ ，存在 $T > 0$ 及一个在 $c \in \mathbb{C}^K$ 的零点邻域光滑依赖的 T 周期函数族 z_c ，使其在周期端点的一个固定开邻域恒零，并满足

$$C_c \geq 0, \quad \bar{E}_c, \bar{C}_c > 0, \quad \lambda(c) < \mu, \quad \mathcal{K}_c(x) > 0 \quad (x \geq 0), \quad (3.5)$$

$$(M_1(z_c), \dots, M_K(z_c)) = c. \quad (3.6)$$

在一个固定小闭参数球上，所需有限阶导数一致有界，均值有统一正下界，核在任意固定紧区间有统一正下界。

3.2 滤波器与正电流

取偶数 $n \geq 4K + 4$, $\sigma > 0$, 设

$$h = x^{n/2}(x - 2ni)^n e^{(-\sigma + i/4)x}, \quad z = P_K(\partial_x)h, \quad P_K(\zeta) = \prod_{s=1}^K (\zeta - s). \quad (3.7)$$

原点零阶至少为 $n/2 - K \geq 2$, 无穷远指数衰减。因此所有边界项消失, 分部积分得 $M_s(z) = P_K(s)M_s(h) = 0$, $1 \leq s \leq K$ 。

写 $h = e^{\gamma x}p(x)$, $\gamma = -\sigma + i/4$ 。若多项式 p 的根均在闭上半平面, 则 $p' + (\gamma - s)p$ 的根也在闭上半平面: 在下半平面,

$$\operatorname{Im}(p'/p) = \sum_{\rho} \operatorname{Im} \frac{1}{x - \rho} > 0,$$

而非根处的零点方程要求 $p'/p = -(\gamma - s)$, 右侧虚部是 $-1/4$ 。实轴非根处同样不可能产生零点; 旧实根只能减去一重。初始多项式在正实轴无根, 所以滤波后亦无正实零点, 并有

$$\operatorname{Im} \frac{z'}{z} = \frac{1}{4} + \sum_{\rho} \frac{\operatorname{Im} \rho}{|x - \rho|^2} \geq \frac{1}{4} \quad (x > 0). \quad (3.8)$$

故 $C > 0$ 。

3.3 两个鞍点及严格端点余量

设 $y = x/(2n)$ 、 $\theta = 1/(2n)$, 定义

$$l_0(y) = \frac{1 + 3y^2}{4y(1 + y^2)}, \quad k_0(y) = \frac{y^2 + 3}{4(1 + y^2)}, \quad B_{\sigma} = l_0 - \sigma + ik_0. \quad (3.9)$$

直接计算 $h'/h = B_{\sigma}$ 。令 $R_0 = 1$,

$$R_{j+1} = (B_{\sigma} - j - 1)R_j + \theta \partial_y R_j; \quad (3.10)$$

则 $z/h = R_K$ 。固定 K, σ 时, $R_K \rightarrow P_K(B_{\sigma})$ 于任意内紧集的有限阶导数范数。

加权积分 $\int e^{-sx}|z|^2 g(y) dx$ ($s = 0, 1$) 除去共同常数后的指数为 $nf_s(y)$, 其中

$$f_s(y) = \log y + \log(1 + y^2) - (4\sigma + 2s)y, \quad f_s'' = -\frac{1 + 3y^4}{y^2(1 + y^2)^2} < 0.$$

因此唯一鞍点 y_s 满足 $l_0(y_s) = \sigma + s/2$, 且是非退化全局最大点。最大点处 $P_K(B_{\sigma}) \neq 0$ 。积分分成最大点小邻域、其余紧集及两端: 其余紧集有严格指数损失; 两端的固定阶有理增长分别被 y^n 与 $e^{-n(4\sigma + 2s)y}$ 吸收; 最大点邻域作二阶 Taylor 及支配收敛。这证明下列比值极限, 也说明不需要对 $K \rightarrow \infty$ 一致。

记 $C_L = \int e^{-x} C$ 、 $E_L = \int e^{-x} E$ 。有

$$\lambda(n, \sigma) \longrightarrow \Lambda_{\sigma} = 2k_0(y_b), \quad l_0(y_b) = \sigma, \quad (3.11)$$

$$\frac{E_L}{2C_L} \longrightarrow T_{\sigma} = \frac{1/4 + k_0(y_w)^2}{2k_0(y_w)}, \quad l_0(y_w) = \sigma + \frac{1}{2}. \quad (3.12)$$

在第二鞍点处 $\operatorname{Re}(h'/h) = 1/2$ ，故分子中的实部平方为 $1/4$ 。隐函数展开给

$$\Lambda_\sigma = \frac{1}{2} + \frac{16}{9}\sigma^2 + O(\sigma^4), \quad T_\sigma = \frac{1}{2} + \sigma^2 + O(\sigma^3). \quad (3.13)$$

具体地， $y_b = 3/(4\sigma) + O(\sigma)$ ，而 $l_0(1) = 1/2$ 、 $l'_0(1) = -1/4$ 、 $k'_0(1) = -1/4$ ，所以 $y_w = 1 - 4\sigma + O(\sigma^2)$ 、 $k_0(y_w) = 1/2 + \sigma + O(\sigma^2)$ 。将后者代入 $T_\sigma - 1/2 = (k_0(y_w) - 1/2)^2/(2k_0(y_w))$ 即得第二展开。

先取足够小的 $\sigma > 0$ ，使 $\Lambda_\sigma < \mu$ 且 $\Lambda_\sigma > T_\sigma$ ；再取充分大的偶数 n ，便有

$$\lambda < \mu, \quad \mathcal{K}(0) = 2\lambda C_L - E_L > 0. \quad (3.14)$$

3.4 全半线的一次变号机制

仅有(3.14)不足以保证所有 x 的正性。为作全区间控制，令 $u = y/(1+y)$ 、 $\tilde{R}_j = u^j R_j$ 。由(3.10)得精确递推

$$\tilde{R}_{j+1} = [uB_\sigma - (j+1)u - j\theta(1-u)^2]\tilde{R}_j + \theta u(1-u)^2 \partial_u \tilde{R}_j. \quad (3.15)$$

uB_σ 在 $[0, 1]$ 光滑。 $\theta = 0$ 时 $\tilde{R}_K = \prod_{s=1}^K [u(B_\sigma - s)]$ ，内点因虚部非零而无零点；两端值分别为 4^{-K} 与 $P_K(-\sigma + i/4)$ 。故在 (σ, θ) 充分小时， $|\tilde{R}_K|$ 在闭区间有统一正下界。

写 $l_n + ik_n = z'/z$ 。精确公式

$$\frac{z'}{z} = B_\sigma + \theta(1-u)^2 \left(\frac{\partial_u \tilde{R}_K}{\tilde{R}_K} - \frac{K}{u} \right)$$

说明 ul_n 、 k_n 在闭区间的所需有限阶范数收敛。令

$$J_n = \lambda[(1 + 2l_n)k_n + \theta \partial_y k_n] - l_n^2 - k_n^2.$$

结合先 $\sigma \downarrow 0$ 后 $n \rightarrow \infty$ 的比值极限，可使 $u^2 J_n$ 于 $C^1([0, 1])$ 任意接近 $u^2 J_0$ ，其中

$$J_0(y) = \frac{(y-1)\mathcal{Q}(y)}{16y^2(1+y^2)^2}, \quad \mathcal{Q} = y^5 + y^2(4y^2 - 3y + 1) + (6y^2 - 2y + 1) > 0. \quad (3.16)$$

两个二次多项式判别式均负。紧化后的左右端值为 $-1/16$ 、 $1/16$ ，唯一零点 $u = 1/2$ 简单。取其小邻域，极限导数在其中有正下界；邻域外函数绝对值有正下界。 C^1 扰动因此保留恰好一次负到正的变号。可与(3.14)同时选参。

令 $F(x) = \int_0^x C$ 、 $P_E(x) = \int_0^x E$ 及 $\mathcal{H} = \lambda(F + C) - P_E$ 。则 $\mathcal{H}' = |z|^2 J_n$ 。 $\mathcal{H}(0) = 0$ ，先降后升，终值为 $E_{\text{tot}} > 0$ ，故自身恰有一次负到正的零点 x_h 。直接求导核得

$$\mathcal{K}'' - \mathcal{K} = -2\mathcal{H}, \quad \mathcal{K}'(0) = \mathcal{K}(0) > 0, \quad \mathcal{K}(\infty) = 2E_{\text{tot}} > 0. \quad (3.17)$$

在 $[0, x_h]$ ，只要 $\mathcal{K} > 0$ 就有 $\mathcal{K}'' \geq \mathcal{K} > 0$ ，所以不能首次触零。若在 (x_h, ∞) 非正，正的终值迫使出现一个非正内部最小值，但该点由(3.17)有 $\mathcal{K}'' < 0$ ，矛盾。故 $\mathcal{K} > 0$ 全半线成立，且其下确界严格正。

3.5 截断、精确矩修复与周期化

取实非负平滑截断 χ ，在原点和无穷远的小尾部为零。由高阶原点零点及指数衰减， $\chi z \rightarrow z$ 于 H^1 ，而

$$C_{\chi z} = \chi^2 C \geq 0.$$

E, C 在 L^1 中收敛, 所有有限矩残差趋零。在一个固定严格正电流内区间选 K 个窄的实 bump b_j , 积分为一, 中心 x_j 互异。矩阵

$$A_{sj} = \int e^{-sx} b_j(x) dx$$

趋近 e^{-sx_j} ; 这是以互异 e^{-x_j} 为节点的非退化 Vandermonde 型矩阵。先固定足够窄的 bumps, 再用其复系数消去矩残差。修正趋零于 C^1 且仅支撑在严格正电流核心, 因而保持 $C \geq 0$ 。核权重有界, 所以 E, C 的 L^1 小扰动保持 $\lambda < \mu$ 和 $\inf \mathcal{K} > 0$ 。

将修复后的紧支撑函数置于 $[0, T]$ 内部, T 大于支撑右端, 作周期延拓。总能量与电流之比不变。设 $\mathcal{K}_c$ 为单块紧支撑核, $\mathcal{K}_{\text{per}}$ 为周期核, 直接按周期求和得

$$\mathcal{K}_{\text{per}}(x) = \mathcal{K}_c(x) + \frac{e^{x-T}}{1 - e^{-T}} \mathcal{K}_c(0), \quad 0 \leq x \leq T, \quad (3.18)$$

$$\mathcal{K}_{\text{per}}(x+T) - \mathcal{K}_{\text{per}}(x) = 2E_{\text{per}} + e^{-x} \int_0^T e^{y-T} E(y) dy > 0. \quad (3.19)$$

这里 $E_{\text{per}} = \int_0^T E$, 因为 $\lambda C_{\text{per}} = 2E_{\text{per}}$ 。半线矩等于单周期矩除以 $1 - e^{-sT}$, 所以全部仍为零。

最后将核心 bumps 周期延拓, 按其半线矩矩阵取右逆, 得到 $z_c = z_0 + \sum_j c_j v_j$ 且 $M_s(v_j) = \delta_{sj}$ 。在小闭参数球中保持核心正电流、 $\lambda < \mu$ 和第一周期核正性; (3.19) 传播至全半线。固定端点空隙不受这些核心修复影响。这证明命题 3.1。

选参次序完整写为

$$(K, \mu) \longrightarrow \sigma \longrightarrow n \longrightarrow \text{截断与核心修复} \longrightarrow T \longrightarrow \text{参数球}.$$

本节不声称上述选择对 K 一致或具有已给定的有效复杂度上界。

4 横向端点算子的全阶非退化性

4.1 精确电真空背景

令 $w = 1 + Ut/4$, 考虑

$$r_* = Q_* = 1, \quad \Omega_*^2 = w^{-2}, \quad \ell_* = -2 \log w, \quad A_* = -\frac{t}{2w}. \quad (4.1)$$

这是半径恒为一的电真空 throat 背景: 半径方程右侧为零, $\partial_t A_* = -w^{-2}/2$, $\partial_U \partial_t \ell_* = -w^{-2}/2$ 。特别地 lapse 的电真空源不是零。

在该背景上考虑耦合为 $e > 0$ 的线性标量方程。置 $\nu = ie$ 、 $\phi_* = w^{2\nu} \chi$, 使用 $2\nu w_U/w + ieA_* = 0$ 得

$$D_U(w^{2\nu} \chi) = w^{2\nu} \chi_U, \quad D_U^j(w^{2\nu} \chi) = w^{2\nu} \partial_U^j \chi.$$

代入(1.6)得到

$$w^2 \chi_{Ut} + \frac{\nu}{2} U w \chi_U + \frac{\nu}{4} \chi = 0. \quad (4.2)$$

设 $\psi_j(t) = \partial_U^j \chi(0, t)$, 输入 $\psi_0(t) = z(-\log t)$ 。正阶解取从 $t = 0$ 积分的 Volterra 解, 即 $\psi_j(0) = 0$ ($j \geq 1$)。对任意有界输入这一定义都成立; 不要求 ψ_0 在 $t = 0$ 连续。对(4.2)作 n 次 U 导数得到

$$\begin{aligned} \psi'_{n+1} + \frac{nt}{2} \psi'_n + \frac{n(n-1)t^2}{16} \psi'_{n-1} \\ + \frac{\nu(2n+1)}{4} \psi_n + \frac{\nu n(n-1)t}{8} \psi_{n-1} = 0. \end{aligned} \quad (4.3)$$

对 $n = 0$, 含 ψ_{-1} 的项省略。逐阶积分给 $\psi_j = O(t^j)$, 以及固定有限阶的 e 参数导数估计。

4.2 Volterra 核与下三角性

引理 4.1 (多项式核). 对每个 $j \geq 1$, 存在关于 (t, s) 的齐次 $j-1$ 次多项式 $K_j(t, s; e)$, 使

$$\psi_j(t) = \int_0^t K_j(t, s; e) \psi_0(s) ds. \quad (4.4)$$

因此存在一个复下三角矩阵 $T_e^{(K)}$, 使

$$(D_U \phi_*, \dots, D_U^K \phi_*)(0, 1) = T_e^{(K)}(M_1(z), \dots, M_K(z)). \quad (4.5)$$

证明. 首项为 $K_1 = -\nu/4$. 将(4.3)积分, 并对含 $t\psi'_n$ 与 $t^2\psi'_{n-1}$ 的项分部积分, 得到

$$\begin{aligned} K_{n+1}(t, s) = & -\frac{nt}{2}K_n(t, s) - \frac{n(n-1)t^2}{16}K_{n-1}(t, s) \\ & + \left(\frac{n}{2} - \frac{\nu(2n+1)}{4}\right) \int_s^t K_n(v, s) dv \\ & + \frac{n(n-1)(1-\nu)}{8} \int_s^t vK_{n-1}(v, s) dv. \end{aligned} \quad (4.6)$$

$n=1$ 时省略含 K_0 的项. 归纳知右侧齐次次数为 n . 在 $t=1$, 核是 s 的次数至多 $j-1$ 的多项式, 而换元 $s = e^{-x}$ 给

$$\int_0^1 s^{a-1} \psi_0(s) ds = M_a(z).$$

这证明对任意有界输入的下三角表示, 不是仅对单项式的形式验证. $\square$

命题 4.2 (任意阶对角元). 矩阵 $T_e^{(K)}$ 的第 j 个对角元为

$$d_j(e) = -\frac{ie}{4^j(j-1)!} \prod_{a=1}^{j-1} [(2a+1)ie - a(a+1)]. \quad (4.7)$$

对每个 $e > 0$, $T_e^{(K)}$ 可逆。

证明. 对输入 $\psi_0 = t^p$ ($p > 0$), 令 $\chi = t^p f(\xi)$, $\xi = Ut/4$, 并令 $u = \xi/(1+\xi)$. 方程化为

$$u(1-u)f_{uu} + [p+1+(2\nu-2)u]f_u + \nu f = 0.$$

写 $f = \sum_{a \geq 0} c_a u^a$, $c_0 = 1$, 则

$$c_{a+1} = \frac{a(a+1) - (2a+1)\nu}{(a+1)(p+a+1)} c_a. \quad (4.8)$$

由多项式核, $\psi_j(1)$ 是 $\sum_{s=1}^j T_{js}/(p+s)$. 其 $p=-j$ 处的留数就是 T_{jj} . 从有限 Taylor 展开 $u^a = (\xi/(1+\xi))^a$ 提取 ξ^j 时, 仅 $a=j$ 的 c_j 在 $p=-j$ 有极点. 于是

$$T_{jj} = \frac{j!}{4^j} \operatorname{Res}_{p=-j} c_j = -\frac{\nu}{4^j(j-1)!} \prod_{a=1}^{j-1} [(2a+1)\nu - a(a+1)].$$

这里用到 $\prod_{s=1}^{j-1} (s-j) = (-1)^{j-1} (j-1)!$, 抵消了分子中 $j-1$ 个符号. 取 $\nu = ie$ 得(4.7). $e > 0$ 时每个因子均非零. $\square$

4.3 普通导数、协变导数与完整球面数据

任意 j 阶 $D_U^j \phi$ 等于 $\partial_U^j \phi$ 加上只含低于 j 阶标量导数及至多 $j-1$ 阶势导数的有限三角组合。所以在 $\phi = 0$ 的球面，逐阶令协变导数为零等价于逐阶令普通导数为零。

为从标量匹配进入时空拼接，需要的是 [1, Definition 2.3] 的完整球面数据。各字段的最高纯方向阶数如下。

字段	所需纯导数	如何补齐最高阶
r	U, t 至 $K+1$	两个 Raychaudhuri 约束求 $K-1$ 次导数，仅用标量至 K 阶
Ω^2	U, t 至 K	lapse 输运及锥规范
ϕ	U, t 至 K	横向输运；切向端点平坦性
Q	U, t 至 K	Maxwell 方程求 $K-1$ 次导数
A_U	U 至 K, t 至 $K+1$	势方程以及电磁规范初值

第6节先求得 r, Q, ℓ, ϕ 至 K 阶和 A_U 至 $K-1$ 阶；势输运再给 $\partial_U^K A_U$ 。最高 $\partial_U^{K+1} r$ 由横向 Raychaudhuri 求得，因此不额外调用第 $K+1$ 个标量导数或矩。混合导数用场方程递推。

初球给真正 Minkowski 的全部相容数据。[1, Proposition 2.3] 的约束输运使生成数据保持相容。在终端， $r = Q = 1, r_t = 0, r_U < 0$ ，两纯方向标量导数至 K 阶为零，正是 [1, Lemma 4.2] 的 ERN 球面识别条件。这里使用规范轨道等价，不把电真空混合导数误设为零。

5 精确脉冲的半径与整段膨胀正性

5.1 Riccati 系统与稳定估计

固定命题3.1的小闭参数球及周期 T 。暂以 $\delta > 0$ 为独立小参数，记 $E = E_c, C = C_c$ 。在 $x \geq 0$ 上求解

$$q_x = -q + q^2 + \delta E, \quad q(0) = 0, \quad R_x = -qR, \quad R(0) = 1. \quad (5.1)$$

置 $t = e^{-x}, r(t) = R(x), \Phi(t) = \sqrt{\delta} z_c(x)$ ，则 $q = tr_t/r$ ，(5.1)恰是 $r_{tt} = -r|\Phi_t|^2, r(1) = 1, r_t(1) = 0$ 。

取常数 $b \geq 2 \sup E$ 。当 δ 小时，向量场在 $q = 0$ 向上、在 $q = b\delta$ 向下。因此解全半线存在，且

$$0 \leq q \leq b\delta, \quad R > 0. \quad (5.2)$$

令 $p_x + p = E, p(0) = 0$ ，则

$$(q - \delta p)_x + (q - \delta p) = q^2, \quad 0 \leq q - \delta p \leq C\delta^2. \quad (5.3)$$

对 $x \geq T$ ，

$$p(x) = \int_0^x e^{-(x-s)} E(s) ds \geq e^{-T} \int_{x-T}^x E(s) ds = e^{-T} T \bar{E}.$$

于是有统一 $a > 0$ ，使

$$a\delta \leq q(x) \leq b\delta \quad (x \geq T), \quad R(x+s)/R(x) \leq e^{-a\delta s} \quad (x \geq T). \quad (5.4)$$

特别地 $R \rightarrow 0$ ，但有限段 $[0, L]$ 上半径始终严格正。

5.2 无限脉冲的均匀平均

引理 5.1 (单调权重周期平均). 若 f 是有界周期函数、平均为 $\bar{f}$, 令 $W_x(s) = R(x+s)^2/R(x)^2$, 则

$$\int_0^\infty (f(x+s) - \bar{f})W_x(s) ds = O(1) \quad (5.5)$$

在全部 $x \geq 0$ 及充分小 δ 上一致, 常数由 $f - \bar{f}$ 的周期原函数控制。

证明. 取有界原函数 F . 有 $W_x(0) = 1$ 、 $W_x(\infty) = 0$ 、 $W'_x \leq 0$. 分部积分的边界项与积分项绝对值之和不超过 $2\|F\|_\infty$. $\square$

由 $\delta E = q_x + q - q^2$ 和 $(R^2)_x = -2qR^2$ 得精确恒等式

$$\delta \int_x^\infty ER^2 ds = \left(\frac{1}{2} - q(x)\right)R(x)^2 + \int_x^\infty q^2 R^2 ds. \quad (5.6)$$

末项至多为 $b\delta R(x)^2/2$, 因为 $\int_x^\infty qR^2 = R(x)^2/2$. 除以 $R(x)^2$ 后, 左侧为 $1/2 + O(\delta)$. 分别对 E, C 用引理5.1, 消去共同的 $\int W_x$, 得到

$$\delta \int_0^\infty C(x+s)W_x(s) ds = \frac{\bar{C}}{2\bar{E}} + O(\delta). \quad (5.7)$$

各界在固定 c 球上一致. 定义

$$D_\infty = \delta \int_0^\infty CR^2, \quad e_\infty = D_\infty^{-1}, \quad Q_\infty(x) = \frac{\delta \int_x^\infty CR^2}{D_\infty}. \quad (5.8)$$

则 $Q_\infty(0) = 1$ 、 $Q_\infty(\infty) = 0$, 并且

$$e_\infty = \lambda(c) + O(\delta), \quad Q_\infty(x) = R(x)^2(1 + O(\delta)) \quad (x \geq 0) \quad (5.9)$$

一致成立. 这一结论来自精确权重单调性, 不是把有限长度近似外推到无穷远。

5.3 紧区间核展开与尾区下界

定义 $P_p(s) = \int_0^s p$ 、 $F(s) = \int_0^s C$. 由(5.3)、 $q \leq b\delta$ 以及电荷积分式, 得对所有 $s \geq 0$ 的粗但可积余项

$$\frac{Q_\infty(s)^2}{R(s)^2} = 1 + 2\delta[P_p(s) - \lambda F(s)] + O(\delta^2(1+s)^2 e^{C\delta s}). \quad (5.10)$$

具体地, $\int_0^s (q - \delta p) = O(\delta^2 s)$ 、 $|R^2 - 1| \leq C\delta s$, 而 $Q_\infty = 1 - e_\infty \delta \int_0^s CR^2 = 1 - \lambda\delta F + O(\delta^2(s+s^2))$. $R^{-2} \leq e^{C\delta s}$, 代入乘积及商的二阶余项便得(5.10)。

按 t 变量定义

$$H_\infty(t) = t - \int_0^t Q_\infty^2/r^2 ds.$$

换元后

$$\frac{H_\infty(e^{-x})}{e^{-x}} = \int_0^\infty e^{-y} \left[1 - \frac{Q_\infty(x+y)^2}{R(x+y)^2} \right] dy. \quad (5.11)$$

先固定 X , 取 $C\delta < 1/2$. 余项在 $x \in [0, X]$ 统一可积. Fubini 给

$$\int_0^\infty e^{-y} F(x+y) dy = I_C(x), \quad \int_0^\infty e^{-y} P_p(x+y) dy = I_E(x).$$

第二式可将 $p(x) = \int_0^x e^{-(x-s)} E(s) ds$ 代入后直接交换积分验证。因此

$$H_\infty(e^{-x})/e^{-x} = \delta \mathcal{K}_c(x) + O_X(\delta^2) \quad (0 \leq x \leq X). \quad (5.12)$$

由(5.9)存在固定 C_0 使 $Q_\infty/R \leq e^{C_0\delta} R$ 。由(5.4), $R(x) \leq e^{-a\delta(x-T)}$ 。先选

$$X > T + C_0/a + 1. \quad (5.13)$$

则 $x \geq X, y \geq 0$ 时 $Q_\infty(x+y)/R(x+y) \leq e^{-a\delta y}$, 代入(5.11)得

$$H_\infty(e^{-x})/e^{-x} \geq \frac{2a\delta}{1+2a\delta} > 0. \quad (5.14)$$

在 c 球与 $[0, X]$ 的紧积上, $\kappa = \min \mathcal{K}_c > 0$ 。现在才缩小 δ , 使(5.12)的误差至多 $\kappa\delta/2$ 。合并两区得

$$H_\infty(t) \geq c_*\delta t > 0 \quad (0 < t \leq 1). \quad (5.15)$$

这个“先 X 后 δ ”的次序避免了紧区间与尾区估计之间的循环。

5.4 有限脉冲的精确比较

取 $L = mT$ 、 $t_- = e^{-L}$ 、 $\delta = \tau/L$, 其中 τ 留在固定正紧区间。有限脉冲的端点电荷归一化为

$$J_L = \delta \int_0^L CR^2, \quad e_L = J_L^{-1}, \quad Q_L(x) = 1 - e_L \delta \int_0^x CR^2. \quad (5.16)$$

所以 $Q_L(t_-) = 0$ 、 $Q_L(1) = 1$ 。相同 δ, c 下的无限脉冲给出精确关系

$$Q_L(t) = \frac{Q_\infty(t) - Q_\infty(t_-)}{1 - Q_\infty(t_-)}. \quad (5.17)$$

$C \geq 0$ 使 $0 \leq Q_L \leq Q_\infty$ 于 $[t_-, 1]$ 。在左端置真正 Minkowski 初始膨胀 $r_U = -1/(4r_t)$; 因为 $r_t = q(L)R(L)/t_-$,

$$H_L(t) = \frac{t_-}{q(L)} + (t - t_-) - \int_{t_-}^t Q_L^2/r^2 ds. \quad (5.18)$$

两式之差精确为

$$\begin{aligned} H_L - H_\infty &= t_-(q(L)^{-1} - 1) + \int_0^{t_-} Q_\infty^2/r^2 ds \\ &\quad + \int_{t_-}^t (Q_\infty^2 - Q_L^2)/r^2 ds \geq 0. \end{aligned} \quad (5.19)$$

这里用小 δ 时 $0 < q(L) < 1$ 。故 $H_L \geq c_*\delta t > 0$, 得到整个有限连接段上的 $r_U < 0$ 。这一结论在固定参数球上一致适用; 其严格余量允许随脉冲成员趋于零。

6 固定有限阶的精确非线性提升

6.1 参数域与基本平均公式

固定 K, T, z_c 及小闭参数球。另取 $\tau \in [\tau_-, \tau_+] \Subset (0, \infty)$, 定义

$$L = mT, \quad \delta = \tau/L, \quad t_- = e^{-L}, \quad \Phi(t) = \sqrt{\delta} z_c(-\log t). \quad (6.1)$$

本节一次参数导数是对 c 的实、虚坐标或 τ 求导，统记为 ∂_ϑ ；在求导前固定整数 m ，所以 L 、 t_- 均不随参数移动。各常数可依赖已固定的 K, T 、参数紧集及下面的权重损失，但不能依赖 m 。

对(5.1)求参数导数得

$$(q_\vartheta)_x + (1 - 2q)q_\vartheta = \delta_\vartheta E + \delta E_\vartheta. \quad (6.2)$$

$\delta_c = 0$ 、 $\delta_\tau = 1/L = \delta/\tau$ ，而 $1 - 2q \geq 1/2$ ，故稳定积分核给 $q_\vartheta = O(\delta)$ 。对(5.3)求导进一步得

$$q = \delta p + O_{C^1(c, \tau)}(\delta^2) \quad (x \geq 0). \quad (6.3)$$

p 是周期稳态解加一个指数衰减瞬态；稳态均值为 $\bar{E}$ ，故 $\int_0^x p = \bar{E}x + O_{C^1}(1)$ 。在 $0 \leq x \leq L$ ， $\delta^2 x = O(L^{-1})$ ，所以

$$R(x) = e^{-\bar{E}\tau x/L} (1 + O_{C^1}(L^{-1})). \quad (6.4)$$

特别地 R, R^{-1} 及其一次参数导数在整个有限脉冲上一致有界。

对 $C - \bar{C}$ 的有界周期原函数分部积分，应用(6.4)，得到

$$J_L = \frac{\bar{C}}{2\bar{E}}(1 - e^{-2\bar{E}\tau}) + O_{C^1}(L^{-1}). \quad (6.5)$$

参数求导产生的权重仍是有界的 x/L 倍数，故误差保持 C^1 。主项有统一正下界，因而

$$e_L = \mathcal{E}(c, \tau) + O_{C^1}(L^{-1}), \quad \mathcal{E}(c, \tau) = \frac{\lambda(c)}{1 - e^{-2\bar{E}_c\tau}}. \quad (6.6)$$

直接积分也给

$$|r - 1| + |Q - 1| + |\partial_\vartheta r| + |\partial_\vartheta Q| \leq C \min(\delta x, 1), \quad (6.7)$$

$$|r_t| + |Q_t| + |\partial_\vartheta r_t| + |\partial_\vartheta Q_t| \leq C\delta/t. \quad (6.8)$$

这里 $Q = Q_L$ 。我们没有使用全长 $R \rightarrow 1$ ；事实上 $R(L)$ 有非平凡极限。

6.2 带权类与闭合规则

定义 6.1 (有限阶带权控制). 在 $[t_-, 1]$ 上，称 $f \in \mathcal{B}_j$ ，若对每个足够小的固定 $\eta > 0$ ，存在与 m 无关的 C_η 使

$$|f| + |\partial_\vartheta f| + t|f_t| + t|\partial_\vartheta f_t| \leq C_\eta t^{j-\eta}. \quad (6.9)$$

$f \in \delta\mathcal{B}_j$ 表示右侧另乘 δ 。若只讨论某代数数量而不取其 t 导数，使用相应的值范数版本。

固定有限次运算满足以下规则。

1. $\mathcal{B}_a \mathcal{B}_b \subset \mathcal{B}_{a+b}$ 。证明时给各因子分配 $\eta/2$ ；任意有限个因子同理。
2. 若 $f \in \delta\mathcal{B}_j$ 的值范数类且 $j \geq 0$ ，则

$$\int_{t_-}^t f(s) ds \in \delta\mathcal{B}_{j+1},$$

因为可取 $\eta < j+1$ ，积分上界为 $C\delta t^{j+1-\eta}/(j+1-\eta)$ 。参数导数在固定积分区间内交换； t 导数由微积分基本定理给出。

3. 对固定 $j > 0$ 、 $p \geq 0$ ，初始常数 $O_{C^1}(t_-^j \delta^{-p})$ 属于 $\delta\mathcal{B}_j$ 。最坏点 $t = t_-$ 的比值为 $\delta^{-p-1} e^{-\eta L}$ ，一致有界并趋零。

4. 若 $(rf)_t = S$, r, r^{-1} 及其参数导数有界且 $r_t \in \delta\mathcal{B}_{-1}$, 则由积分规则和乘积规则得到同样的带权控制。

这里“对每个小 η ”使有限乘积可以分配损失。(6.7)中 $x \leq C_\eta e^{\eta x}$ 吸收对数, 所以基底为

$$r - 1, Q - 1, r^{-p} - 1 \in \delta\mathcal{B}_0, \quad r_t, Q_t \in \delta\mathcal{B}_{-1}, \quad f_0 = z_c(-\log t) \in \mathcal{B}_0. \quad (6.10)$$

6.3 每一级的精确三角输运系统

对任意场 b , 记 $b_j = \partial_U^j b|_{U=0}$, $\mathcal{J}_n[b] = \partial_U^n b|_{U=0}$. 它可用截断 Taylor 多项式 $\sum b_j U^j/j!$ 计算, 乘法规则为

$$\mathcal{J}_n[ab] = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a_i b_{n-i}. \quad (6.11)$$

逆半径及 e^ℓ 的系数由有限次乘法、求逆、复合得到; 分母只有 r_0 的幂。因为 r_0 有统一正下界, 这些操作和一次参数导数都受控。

以下用 A 简记 A_U , 令 $f_j = \delta^{-1/2} \partial_U^j \Phi|_{U=0}$. 在第 n 步, 已知 r, Q, ℓ, f 至 n 阶及 A 至 $n-1$ 阶。依次进行下列五步。

第一步：半径。 令 $X_n = \mathcal{J}_n[rr_U]$. 由(1.4),

$$(X_n)_t = \frac{1}{4} \mathcal{J}_n[e^\ell(-1 + Q^2/r^2)], \quad (6.12)$$

$$r_{n+1} = \frac{1}{r} \left[X_n - \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} r_i r_{n-i+1} \right]. \quad (6.13)$$

第二式中的求和只含已知阶数, 先积分 X_n 再恢复 r_{n+1} 。

第二步：电势。

$$(A_n)_t = -\frac{1}{2} \mathcal{J}_n[e^\ell Q/r^2]. \quad (6.14)$$

右侧只用几何 n 阶量。

第三步：标量。 将唯一最高未知量单独移到左侧, 得到

$$(f_{n+1})_t + (r_t/r) f_{n+1} = S_n, \quad (6.15)$$

其中

$$\begin{aligned} S_n = & - \sum_{a=1}^n \binom{n}{a} \mathcal{J}_a[r_t/r] f_{n-a+1} - \mathcal{J}_n[(r_U/r) f_t] \\ & + \frac{ie_L}{4} \mathcal{J}_n[(e^\ell Q/r^2) f] - ie_L \mathcal{J}_n[A(r_t/r) f + A f_t]. \end{aligned} \quad (6.16)$$

最高半径 r_{n+1} 和电势 A_n 已在前两步求出。积分因子为 r 。

第四步：电荷。

$$Q_{n+1} = -e_L \delta \mathcal{J}_n [r^2 \operatorname{Im}\{f \overline{f_U + ie_L A f}\}]. \quad (6.17)$$

这是由 Maxwell 横向约束得到的代数恢复, 使用刚算出的 f_{n+1} 。

第五步: lapse.

$$(\ell_{n+1})_t = \mathcal{J}_n \left[\frac{e^\ell}{2r^2} + \frac{2r_U r_t}{r^2} - \frac{e^\ell Q^2}{r^4} - 2\delta \operatorname{Re}\{(f_U + ie_L A f)\overline{f_t}\} \right]. \quad (6.18)$$

右侧全部已知。这五步是精确方程，不是形式展开；依赖关系无循环。约束相容性由完整球面数据输运保持。

6.4 初始条件与背景差分归纳

比较背景取(4.1)，其标量 f_* 为耦合 $\mathcal{E}(c, \tau)$ 的线性解，输入为 $f_{*,0} = z_c(-\log t)$ ，正阶横向导数从 $t = 0$ 起取零。由第4节，

$$f_{*,j}, \ell_{*,j} \in \mathcal{B}_j, \quad A_{*,j} \in \mathcal{B}_{j+1}, \quad r_{*,j} = Q_{*,j} = 0 \quad (j \geq 1). \quad (6.19)$$

首两个量在 $j = 0$ 的解释分别为输入与 $\ell_{*,0} = 0$ 。

真实初球选平直双仿射规范的 Minkowski 数据。在 $t = t_-$,

$$r_1 = -\frac{t_-}{4q(L)R(L)}, \quad r_j = 0 \quad (j \geq 2), \quad f_j = \ell_j = Q_j = 0 \quad (j \geq 1), \quad A_j = 0 \quad (j \geq 0). \quad (6.20)$$

势的零值通过规范选取，且 $\ell_0 = 0$ 。由(5.4)， $q(L) \geq a\delta$ 。因此 $r_1(t_-) = O_{C^1}(t_-/\delta)$ ； $X_1(t_-) = r_1(t_-)^2 = O_{C^1}(t_-^2/\delta^2)$ 。其余初值由有限乘积决定，都属于带权规则中的 $t_-^j \delta^{-p}$ 型。背景的正阶初值为 $O_{C^1}(t_-^j)$ ，故所有初始差都被第三级规则吸收。

引理 6.2 (参数一致的有限阶差分估计). 对 $1 \leq j \leq K$ ，在固定参数域上，

$$\begin{aligned} r_j, Q_j &\in \delta \mathcal{B}_j, & \ell_j - \ell_{*,j} &\in \delta \mathcal{B}_j, \\ A_{j-1} - A_{*,j-1} &\in \delta \mathcal{B}_j, & f_j - f_{*,j} &\in \delta \mathcal{B}_j. \end{aligned} \quad (6.21)$$

所有估计包含一次实参数导数。

证明. 基底为(6.10)与 $\ell_0 = \ell_{*,0} = 0$ 。赋予 r, Q, e^ℓ, f 的第 j 个横向导数权重次数 j ， A_j 次数 $j+1$ ； t 导数降低一次。以下逐式核对第 n 步。

在(6.12)中，背景的 $-1 + Q_*^2/r_*^2$ 恒零。减背景后，每个非零乘积至少含一个已控的 r 或 Q 差分，故源属于 $\delta \mathcal{B}_n$ 的值范数类。积分后 $X_n \in \delta \mathcal{B}_{n+1}$ 。(6.13)中的低阶乘积次数为 $n+1$ ，且至少含一项小差分，因而 $r_{n+1} \in \delta \mathcal{B}_{n+1}$ ； t 导数直接由该公式和输运方程给出。

在(6.14)中， $e^\ell Q/r^2$ 与背景的第 n 个系数之差是有限个含一项几何差分的乘积，属于 $\delta \mathcal{B}_n$ 。积分得 $A_n - A_{*,n} \in \delta \mathcal{B}_{n+1}$ 。

对(6.15)减去完整背景方程。 r_t/r 是 $\delta \mathcal{B}_{-1}$ ，移至源的 $(r_t/r)f_{*,n+1}$ 属于 $\delta \mathcal{B}_n$ 。(6.16)的第一、二类项含 r_t 或 r_U 的差；第三、四类项的差至少含 $e_L - \mathcal{E} = O_{C^1}(\delta)$ 、几何差、电势差、已控的标量差中的一项。各项总次数均为 n 。使用积分因子 r ，得到 $f_{n+1} - f_{*,n+1} \in \delta \mathcal{B}_{n+1}$ 。

(6.17)显含因子 δ ，且 $f_U + ie_L A f$ 的次数为一，其第 n 个导数总次数为 $n+1$ ，故 $Q_{n+1} \in \delta \mathcal{B}_{n+1}$ 。若需其 t 导数，直接对这一有限代数式求导；每项仍保持相应次数。

对 lapse，必须先减去(4.1)的完整方程。背景中前后两项的和是 $-e^{\ell_*}/2$ ，不是零。正确相减后，真空部分的每项差均至少含一项已控几何差； $r_U r_t$ 在背景为零；标量部分显含 δ 。全部源属于 $\delta \mathcal{B}_n$ 。积分得 $\ell_{n+1} - \ell_{*,n+1} \in \delta \mathcal{B}_{n+1}$ 。

每一行仅有固定有限次乘积，可先给因子分配更小的 η ，使总损失仍小于一；所有 $n \geq 0$ 的源均可积。初始差由(6.20)及指数小量规则处理。对参数求导后，同一有限乘积论证仍成立： $\partial_\tau \delta = \delta/\tau$ ， e_L 及其导数有界， r 的积分因子及其导数有界，且积分下端不移动。这样在函数值、 t 导数及一次参数导数上同时闭合归纳。□

将普通导数换成协变导数是有限三角多项式。其系数由 e_L 、 A 的低阶导数构成，保持上述次数。由引理6.2，在 $t = 1$ 得到端点映射

$$F_L^{(K)}(c, \tau) := \delta^{-1/2}(D_U \Phi, \dots, D_U^K \Phi)(0, 1) = T_{\mathcal{E}(c, \tau)}^{(K)} c + O_{C^1}(L^{-1}). \quad (6.22)$$

这里已经使用 $M(z_c) = c$ 。这也是为何必须控制参数 C^1 误差，而不只控制端点值。

6.5 全部精确条件的同时修复

记 $\lambda_0 = \lambda(0)$ 、 $\bar{E}_0 = \bar{E}_{c=0}$ 。因为 $\lambda_0 < \mu$ ，取

$$\tau_0 = -\frac{\log(1 - \lambda_0/\mu)}{2\bar{E}_0} > 0, \quad \mathcal{E}(0, \tau_0) = \mu. \quad (6.23)$$

一开始的 τ 紧区间可取为 τ_0 的小邻域。把 $\mathbb{C}^K$ 当作 $\mathbb{R}^{2K}$ ，定义实残差

$$G_L(c, \tau) = (\operatorname{Re} F_L^{(K)}, \operatorname{Im} F_L^{(K)}, e_L - \mu).$$

极限映射为 $G_\infty = (T_{\mathcal{E}}^{(K)} c, \mathcal{E} - \mu)$ 的实形式。其在 $(0, \tau_0)$ 的 Jacobian 为

$$J_* = \begin{pmatrix} [T_\mu^{(K)}]_{\mathbb{R}} & 0 \\ D_c \mathcal{E} & \partial_\tau \mathcal{E} \end{pmatrix}, \quad \partial_\tau \mathcal{E}(0, \tau_0) = -\frac{2\bar{E}_0 \mu (\mu - \lambda_0)}{\lambda_0} < 0. \quad (6.24)$$

由命题4.2， J_* 可逆。

为明确长脉冲量词，固定 J_*^{-1} 并考虑 $\Psi_L(y) = y - J_*^{-1} G_L(y)$ 。选一个固定的小闭球，以 $y_* = (0, \tau_0)$ 为中心，使极限导数满足 $\|I - J_*^{-1} D G_\infty\| < 1/4$ 。由(6.22)和(6.6)，每个充分大的整数 m 都有 $\|D \Psi_L\| \leq 1/2$ ，且 $|\Psi_L(y_*) - y_*| = O(L^{-1})$ 。增大 m 使后一值不超过半个球半径，使得球映入自身。压缩映射定理给出唯一的局部零点，并且

$$c_m = O(L^{-1}), \quad \tau_m - \tau_0 = O(L^{-1}). \quad (6.25)$$

因此 K 个复横向条件及 $e_L = \mu$ 这 $2K + 1$ 个实条件同时精确满足。这里只声明所选小球内的唯一性。

6.6 连接锥定理的完成

对修复零点， z_{c_m} 仍有固定端点空隙，所以所有切向标量导数在两端消失。第5节在整个参数球上保证 $r > 0$ 、 $r_U < 0$ 。左端的 $Q = 0$ 和完整初球数据都是真正 Minkowski；端点空隙及 ODE 唯一性使锥上相邻小段的完整数据也为 Minkowski。右端 $r = Q = 1$ 、 $r_t = 0$ 和全部横向标量零导数，由第4.3节补齐完整 $\mathcal{D}_K$ 数据并识别为 ERN 球面。

左端半径还有明确极限

$$r(t_-) = R(L) \longrightarrow e^{-\bar{E}_0 \tau_0} = \sqrt{1 - \lambda_0/\mu} > 0. \quad (6.26)$$

固定 μ, K 后，该正数无退化；不要求其在 $\mu \downarrow 1/2$ 时一致。以上证明了定理1.3。

7 从完整连接锥到全局 Cauchy 发展

7.1 外部定理的使用范围

本节使用 [1] 的经典局部适定性和几何拼接结果。为了明确证明依赖，列出实际调用的接口：

1. Definition 2.3 及 Propositions 2.3–2.4：完整球面数据与约束输运；
2. Proposition 3.1：给定两个模型时空矩形和其间的完整特征连接，得到包含它们的局部时空拼接；
3. Lemmas 4.1–4.2：Minkowski 和 ERN 球面数据的规范轨道识别；
4. §5.2 及其脚注 7：把连接锥放入正规中心、单端渐近平直 Cauchy 布局；中心延拓损失一个导数。Lemma 5.1 给出以 Cauchy 稳定性实现同一步骤的方法；
5. Appendix B, Proposition B.2：在相应球对称全局框架中，由膨胀符号得到对一般闭曲面的陷获或反陷获排除结论。

不直接把带大质量条件的 Corollary 1 应用于小耦合。本文替换的是其中 Theorem 2B 产生连接锥的输入，后续局部存在与全局几何布置按其证明实施。下文说明新输入满足那些步骤所用的条件。

7.2 两端模型及平直中心

给定目标 $k \geq 2$ ，取 $K = k + 8$ 并应用定理 1.3。左端记 $r = \rho > 0$ 、 $r_t = \beta > 0$ ， $r_U = -1/(4\beta)$ 。选择一个真实 Minkowski 双零矩形，把这一球面置于所需角点；右端选择 ERN 外部及跨视界局部矩形，把 $r = Q = 1$ 的终端球面置于对应角点。两端的完整数据分别在其模型规范轨道内，所以 Proposition 3.1 给出两模型之间的局部 C^K 拼接。

左端自由标量在开区间恒零，且初始全部数据为 Minkowski。通过局部唯一性，这一段附近是实际平直开区域。在同一仿射规范中，锥向过去的平直延长为

$$r(t) = \rho + \beta(t - t_-), \quad t_c = t_- - \rho/\beta. \quad (7.1)$$

在 t_c 达到正则中心。每个固定脉冲成员的 ρ, β 都有限且严格正，所以可选一个包含该顶点的平直区域。这里的几何大小依赖成员即可。§5.2 示意构造中的固定起始半径可换成 ρ ：平直锥的坐标平移与正的零坐标缩放改变坐标位置和斜率，不改变耦合 μ 。

7.3 中心延拓与正则性余量

球对称局部存在区域可按 [1, §5.2] 引用的正规中心延拓步骤延至中心。其脚注明确指出，相对于特征数据，中心处波方程损失一个导数。本稿采用 $K = k + 8$ ，足以覆盖这一损失及从时空取类空初值时的一阶损失。

也可用其 Lemma 5.1 检查此处并不需要脉冲族的一致中心邻域：从已有局部区域选择一块类空初值，内球精确平直，稍外的环由真实局部解诱导。数据满足约束。在平直球边界，各差分的低阶导数消失；对宽度 ϵ 的外环截断，若初值至少 C^5 ，Leibniz 公式与 Taylor 余项给截断差分的 H^4 范数为 $O(\epsilon)$ 。固定当前脉冲后取小 ϵ ，Cauchy 稳定性给覆盖整个平直锥顶点的一个正宽度发展域。辅助截断远处允许不满足约束，只取原约束数据的依赖域；约束传播使这一依赖域内为原 EMCSF 解。高阶正则性保持给所需有限 C^k 解。 $K \geq 10$ 保证上述有限阶要求。

7.4 单端初始面、外部完备性与事件视界

在上述拼接几何中选一条球对称类空曲线 Σ ：从顶点之前的平直中心出发，中间紧贴连接区域的外侧，远端接入 ERN 的标准渐近平直空间端，例如在该端取静态坐标中的常时间曲线。旋转后 $\Sigma \cong \mathbb{R}^3$ ，具有一个渐近平直端。其数据从真实时空诱导，所以满足约束。

连接锥整段 $r_U < 0$ ，紧段上有逐成员的严格余量。因而 Σ 在连接区可选得足够近，使入射膨胀仍负；平直中心和 ERN 外段同样有这一符号。Raychaudhuri 方程在最大未来发展中传播负入射膨胀。

右侧精确 ERN 外部由相容的有限双零矩形穷尽，局部唯一性使它们在重叠处一致。靠近未来视界内侧的存在邻域允许随先进时间缩小，所需的是覆盖每个有限视界点的开邻域，而非一张具有统一宽度的无限矩形。精确 ERN 外部提供完整的 $\mathcal{I}^+$ 。

采用 §5.2 的因果布局，在球对称商空间中把连接锥定为 $U = 0$ ，外侧为 $U < 0$ 。外侧的外向零线可以进入既定 ERN 外部并抵达该端 $\mathcal{I}^+$ ；内侧未来因果曲线的两零坐标单调，不能穿回 $U < 0$ 逃到这个外部。把平直中心延长段接入后，这一分界为

$$\mathcal{H}^+ = \partial J^-(\mathcal{I}^+).$$

视界内侧有局部开放邻域，故黑洞区非空。 Σ 选择在视界之前，且全部位于可逃逸一侧。

最后取 Σ 诱导数据的唯一最大未来整体双曲发展。由依赖域与唯一性，它包含拼接时空中 Σ 未来的依赖域，特别包含上述外部及视界。晚时外通信域连同视界因此精确为 ERN。无反陷获对称球通过 Raychaudhuri 传播；在此正规单端球对称框架内，Proposition B.2 进而排除任意反陷获闭曲面，并排除外通信域中的陷获闭曲面。因此初始 Σ 无陷获或反陷获闭曲面。

这些全局步骤所需的是正半径、严格负入射膨胀、完整有限阶匹配以及两端精确模型区域；没有再次使用原大质量构造的定量不等式。第5–6节恰好提供了这些条件。

7.5 尺度恢复与主定理的结论

当前解的归一化质量为一、耦合 $e = \mu$ 。固定坐标下作

$$g \mapsto M^2 g, \quad A \mapsto M A, \quad F \mapsto M F, \quad \phi \mapsto \phi, \quad e \mapsto e/M. \quad (7.2)$$

约化方程或四维场方程直接验证这一缩放保持 EMCSF，质量、电荷和面积半径都乘 M 。于是物理耦合为 $|e| = \mu/M$ ，无量纲乘积保持 μ 。复共轭和电荷取向变换处理另一符号。

对每个固定 $\mu > 1/2$ 、有限 $k \geq 2$ ，上述构造给定义1.1中的一个解，所以 $(1/2, \infty) \subset \mathcal{A}_k$ 。定理2.3给反向包含，故

$$\mathcal{A}_k = (1/2, \infty).$$

同时 $1/2$ 不可达，完成定理1.2的证明。

7.6 证明边界与可复核范围

本文的主结论依赖 [1] 已建立的 PDE 局部适定性、中心延拓和全局因果框架；这些外部定理并非在此从头重证。内部证明的关键可核查节点是(2.7)、(3.15)–(3.17)、(4.7)、(5.6)–(5.19)以及(6.12)–(6.24)。

已有审计包的两套符号脚本分别报告 26 项和 18 项代数检查通过，并在普通与优化执行模式下取得相同结果；其中独立 Volterra 核递推检查到第十阶。这些记录只支持相应代数，不

认证鞍点分析、无限区间误差或全局 PDE 证明。全阶公式的证明在命题4.2，并不由十阶检查外推。

本文不提供单个 C^∞ 成员。实际上，固定有界非零剖面若满足所有 $M_s(z) = 0$ ，则有限复测度 $z(-\log t) dt$ 消去所有多项式；由多项式在 $C([0, 1])$ 的稠密性，该测度只能为零。因此不能把当前有限阶修复对同一剖面直接令 $K \rightarrow \infty$ 。这只是当前方法的量词边界，不是非线性光滑拼接不可能性定理。

参考文献

- [1] C. Kehle and R. Unger, *Gravitational collapse to extremal black holes and the third law of black hole thermodynamics*, arXiv:2211.15742v2, 2024-02-15. <https://arxiv.org/abs/2211.15742v2>.
- [2] B. Schneider, *Scalar charge bounds for extremal black hole formation*, arXiv:2608.23355v1, 2026. <https://arxiv.org/abs/2608.23355v1>.
- [3] J. Lee, *Flexible numerical characteristic gluing to extremal Reissner–Nordström black holes*, arXiv:2609.22518v1, 2026. <https://arxiv.org/abs/2609.22518v1>.
- [4] S. Hod and T. Piran, *The third law of black hole thermodynamics and the mass-to-charge ratio of scalar fields*, arXiv:2609.30170v1, 2026. <https://arxiv.org/abs/2609.30170v1>.
- [5] OPEN B 研究项目，2026-09-24 至 2026-09-27 内部研究材料及 *OPEN_B_AUDIT_2026-09-27* 第二轮审计包。本文采用其主定理证明链并统一了记号与假设。该项是未发表的项目资料，不代替外部文献。